

概率论 & 数理统计

2025-2026 秋冬

黄炜

(hwmath2003@zju.edu.cn)

浙江大学数学科学学院

Chapter 7 Estimation

关键词 (Keywords):

- 矩估计法 (Method of Moments)
- 极大似然估计法 (Maximum Likelihood Estimation)
- 点估计三个评价标准 (Methods of Evaluating Estimators)
- 置信区间 (Confidence Intervals)
- 枢轴量法 (Pivotal Quantity)

从样本出发推断总体——统计推断 (Statistical Inference)

总体 $X \sim F(x)$, $F(x)$ 不完全已知

推 $\Uparrow$ 断

样本 $\mathbf{X} = (X_1, X_1, \dots, X_n)$

R.A. Fisher 将统计推断分为

- 抽样分布——统计量的分布
- 参数估计——点估计、区间估计
- 假设检验——参数假设检验 (包括方差分析)、非参数假设检验

参数估计 (Parameter Estimation)

The rationale behind parameter estimation is quite simple. When sampling is from a population described by a d.f. $F(x; \theta)$, knowledge of θ yields knowledge of the entire population.

Example 1

若浙江大学学生的身高 X 服从正态分布, 其概率密度函数为

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

但参数 μ, σ^2 的值未知, 要求估计 μ, σ^2 , 有时还希望以一定的可靠性来估计 μ 的值是在某个范围内或者不低于某个数.

参数估计就是通过样本估计总体分布所包含的未知参数.

参数: 泛指反映总体某方面特征的量.

Example 2

设某大学《概率统计》成绩 X 服从正态分布, 当 $X \geq 95$ 时为满绩, 则满绩率为

$$p = P(X \geq 95) = 1 - \Phi\left(\frac{95 - \mu}{\sigma}\right)$$

也是一个参数, 它是 μ 和 σ 的函数.

参数估计有点估计和区间估计两种形式.

$$\text{Estimation} \begin{cases} \text{Point Estimation} \\ \text{Interval Estimation} \end{cases}$$

- 点估计 —— 用一个的具体数值 (样本观察值的函数) 去估计一个未知参数
- 区间估计 —— 把参数估计在某两个界限 (都是样本观察值的函数) 之间

§7.1 点估计 (Point Estimation)

点估计

设总体 $X \sim F(x; \boldsymbol{\theta})$, 分布函数 $F(\cdot)$ 形式已知, $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ 未知, 为待估参数. 根据样本 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, 对每一个未知参数 $\theta_i (i = 1, 2, \dots, k)$, 构造出统计量

$$\hat{\theta}_i = \hat{\theta}_i(\mathbf{X}) = \hat{\theta}_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

作为参数 θ_i 的估计, 称 $\hat{\theta}_i$ 为 θ_i 的 (点) 估计量 (point estimator). 若得到样本的观察值为 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则 $\hat{\theta}_i = \hat{\theta}_i(\mathbf{x}) = \hat{\theta}_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ_i 的 (点) 估计值.

说明: 估计量是一个估计参数的规则 (方案), 没有样本观察值时也可构造估计量. 当有了样本观察值, 就可以根据这个规则得出 θ 的估计值.

Point Estimation $\left\{ \begin{array}{l} \text{Method of Finding Estimators} \\ \text{Method of Evaluating Estimators} \end{array} \right.$

本课程中将主要介绍

- 两种点估计方法: 矩法和极大似然估计法
- 四个评价准则: 无偏性准则、有效性准则、均方误差准则、相合性准则

矩法 (Method of Moments)

思想: 用样本矩去估计相应的总体矩.

总体矩: 在总体 X 的下列数学期望存在的情况下,

总体 k 阶 (原点) 矩: $\mu_k = E(X^k)$ ($k = 1, 2, \dots$);

总体 k 阶中心矩: $\nu_k = E\{[X - E(X)]^k\}$ ($k = 2, 3, \dots$).

样本矩: 样本 k 阶 (原点) 矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ ($k = 1, 2, \dots$);

样本 k 阶中心矩: $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$ ($k = 2, 3, \dots$).

简而言之, 就是用 A_k 去估计 μ_k , 用 B_k 去估计 ν_k .

具体做法:

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$, 其中 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 是待估计的未知参数, 假定总体 X 的前 k 阶原点矩 $E(X^k)$ 存在, 则有

$$\mu_v = E(X^v) = \mu_v(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k), \quad v = 1, 2, \dots, k.$$

这是一个包含 k 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的联立方程组. 从中解出 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 得

$$\theta_i = \theta_i(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

对于样本 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, 其样本 v 阶原点矩是 $A_v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^v, v = 1, 2, \dots, k$.

用 A_i 代替 $\mu_i, i = 1, 2, \dots, k$, 即可得到诸 θ_i 的矩法估计量

$$\hat{\theta}_i = \theta_i(A_1, A_2, \dots, A_k), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

基本步骤:

- ① 写出总体 X 的前 k 阶矩 (关于 k 个待估参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的函数)
(此步的目的是为了下一步, 有时这一步可以省略)

$$\mu_v = E(X^v) = h_v(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k), \quad v = 1, 2, \dots, k.$$

- ② 写出待估参数关于总体矩的函数表达式

$$\theta_i = g_i(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

- ③ 将第二步中出现的总体矩用相应的样本矩“替换”, 即可得待估参数的矩法估计量

$$\hat{\theta}_i = g_i(A_1, A_2, \dots, A_k), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Example 3

设总体 X 的均值 μ 和方差 σ^2 都存在, 且 $\sigma > 0$, 但 μ, σ^2 均未知, $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本, 试求 μ, σ^2 的矩法估计量.

Solution (解法一)

先求总体矩

$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu \\ \mu_2 = E(X^2) = \text{Var}(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases}$$

从而得到待估参数

$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases} \quad (1)$$

Solution (解法一, Cont.)

从而得到待估参数

$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases} \quad (1)$$

注意到样本 1 阶矩和 2 阶矩分别为

$$A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}, \quad A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

在 (1) 式中分别用 A_1 和 A_2 代替总体 1 阶矩 μ_1 和 2 阶矩 μ_2 , 则可得到 μ, σ^2 的矩法估计量为

$$\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{X}, \\ \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2. \end{cases}$$

Solution (解法二)

先求总体矩, 再解待估参数

$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu \\ \nu_2 = \text{Var}(X) = \sigma^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \nu_2 \end{cases} \quad (2)$$

注意到样本 1 阶矩和 2 阶中心矩分别为 $A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$, $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,

用此分别替换 (2) 式中的 μ_1 和 ν_2 , 则可得 μ, σ^2 的矩法估计量为

$$\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

Example 4

设总体的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 为未知参数.

$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, 求 θ 的矩法估计量.

Solution

因为

$$\mu_1 = E(X) = \int_0^1 \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}}dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1} \Rightarrow \theta = \left(\frac{\mu_1}{1-\mu_1}\right)^2,$$

而 $A_1 = \bar{X}$, 所以 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}\right)^2$.

Example 5

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $-\infty < \mu < +\infty$, $\sigma > 0$, μ, σ 均未知. $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自 X 的一个样本, $n \geq 2$.

- ① 求 $P(X > 1)$ 的矩法估计量;
- ② 若抽取了容量为 6 的样本, 样本观察值为 $\mathbf{x} = (2, 5, -3, -3, -1, 0)$, 求 $P(X > 1)$ 的矩法估计值.

Solution

- ① 因为

$$P(X > 1) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{1 - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1 - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1 - \mu_1}{\sqrt{\nu_2}}\right),$$

Solution (Cont.)

① 所以

$$P(\widehat{X} > 1) = 1 - \Phi\left(\frac{1 - A_1}{\sqrt{B_2}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1 - \bar{X}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}\right).$$

② 由样本观察值计算得 $\bar{x} = 0$, $b_2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 = 8$. 所以 $P(X > 1)$ 的矩估计值为

$$P(\widehat{X} > 1) = 1 - \Phi\left(\frac{1 - \bar{x}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right) \approx 1 - \Phi(0.35) = 0.3632.$$

Example 6

设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自对数级分布的一组样本 ($n \geq 2$), 总体 X 的分布律为

$$P(X = k) = -\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

其中 $0 < p < 1$ 未知, 求参数 p 的矩法估计量.

Solution

注意到总体 X 的 1 阶矩为

$$\mu_1 = E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} k \cdot \left(-\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k} \right) = -\frac{1}{\ln(1-p)} \sum_{k=1}^{+\infty} p^k = -\frac{p}{(1-p)\ln(1-p)}$$

从中无法反解出待估参数 p , 进而继续考虑 2 阶矩.

Solution (Cont.)

而总体 X 的 2 阶 (原点) 矩

$$\begin{aligned}\mu_2 = E(X^2) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 \cdot \left(-\frac{1}{\ln(1-p)} \cdot \frac{p^k}{k} \right) = -\frac{p}{\ln(1-p)} \sum_{k=1}^{+\infty} k p^{k-1} \\ &= -\frac{p}{\ln(1-p)} \cdot \left(\frac{x}{1-x} \right)' \Big|_{x=p} = -\frac{p}{\ln(1-p)} \cdot \frac{1}{(1-p)^2}.\end{aligned}$$

因此 $\frac{\mu_1}{\mu_2} = 1-p$, 故可得 $p = 1 - \frac{\mu_1}{\mu_2}$. 所以 p 的矩估计量为

$$\hat{p} = 1 - \frac{A_1}{A_2} = 1 - \frac{\bar{X}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2}.$$

Example 7

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 求下列情况下未知参数的矩估计.

- ① μ 未知, $\sigma^2 = 1$;
- ② $\mu = 1$, σ^2 未知;
- ③ μ, σ^2 均未知.

Solution

- ① 总体 1 阶矩 $\mu_1 = E(X) = \mu$, 得 $\mu = \mu_1$, 故 $\hat{\mu} = A_1 = \bar{X}$.
- ② 总体 2 阶矩 $\mu_2 = E(X^2) = \sigma^2 + 1$, 得 $\sigma^2 = \mu_2 - 1$, 故

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - 1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 1.$$

Solution (Cont.)

2 思考: σ^2 的矩估计还有别的吗?

有, 考虑总体的 2 阶中心矩 $\nu_2 = \text{Var}(X) = \sigma^2$, 所以 $\hat{\sigma}^2 = B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

事实上, 不嫌麻烦可以考虑更高阶矩, 也说明了矩估计不一定唯一.

3 考虑

$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu, \\ \mu_2 = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu = \mu_1, \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2, \end{cases}$$

$$\text{所以 } \hat{\mu} = A_1 = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = B_2.$$

说明:

矩估计往往是不唯一的.

矩估计通常不涉及总体的具体分布, 仅和总体的矩有关.

矩法的理论依据

矩法的主要理论依据是**大数定律**. 因为若样本为简单随机样本时, 当总体 X 的 k 阶原点矩 $E(X^k)$ 存在时, 根据辛钦大数律有

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \mu_k, \quad \text{当 } n \rightarrow +\infty, \quad k = 1, 2, \dots$$

更进一步, 由依概率收敛的性质可知, 对连续函数 $g(\cdot)$, 有

$$g(A_1, A_2, \dots, A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k), \quad \text{当 } n \rightarrow +\infty.$$

极大似然估计法 (Maximum Likelihood Estimation, MLE)

从可能性角度来寻找估计

似然原理

Example 8

在一罐中放着大量的黑球和白球, 并假定已知两种球的数目之比是 $1:3$, 但不知道哪种颜色的球多. 如果用放回抽样方法从罐中取 5 个球, 观察结果是: 黑、白、黑、黑、黑. 由此来估计罐中的球况 (即估计随机取一球, 取到黑球的概率 p).

Solution

从罐中随机取一球, 考察该球的颜色. 设总体为 $X = \begin{cases} 1, & \text{取到的是黑球,} \\ 0, & \text{取到的是白球,} \end{cases}$

则 $X \sim 0-1(p)$, 这里 p 未知. 由题意可知, $p \in \{1/4, 3/4\} \triangleq \Theta$ (参数空间).

Solution (Cont.)

现抽取了容量为 5 的一组样本 $\mathbf{X}$, 得到的样本观察值 $\mathbf{x} = (1, 0, 1, 1, 1)$, 则出现本次观察结果的概率为

$$P(\mathbf{X} = \mathbf{x}) = P(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 1, X_4 = 1, X_5 = 1) = (1-p)p^4.$$

(为参数 p 的函数)

当 $p = \frac{1}{4}$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $\frac{3}{4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{3}{1024}$.

当 $p = \frac{3}{4}$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $\frac{1}{4} \times \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{81}{1024}$.

由于 $\frac{3}{1024} < \frac{81}{1024}$, 因此认为 $p = \frac{3}{4}$ 比 $p = \frac{1}{4}$ 更有可能, 故认为取 $\hat{p} = \frac{3}{4}$ 更合理.

Example 8 (Cont.)

稍微一般地, 设罐子中黑球所占比例 p 可能是 $\Theta = \{0, 1/4, 2/4, 3/4, 1\}$ 中的一种, 但不知道是哪一种. 用放回抽样方法从罐中取 5 个球, 观察结果是: 黑、白、黑、黑、黑. 估计罐中的球况 (即估计随机取一球, 取到黑球的概率 p).

Solution

同样考虑 p 的函数 $P(\mathbf{X} = \mathbf{x}) = P(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 1, X_4 = 1, X_5 = 1) = (1 - p)p^4$, 则当 $p = 0$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $1 \times 0^4 = 0$.

当 $p = 1/4$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $\frac{3}{4} \times (\frac{1}{4})^4 = \frac{3}{1024}$.

当 $p = 2/4$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $\frac{2}{4} \times (\frac{2}{4})^4 = \frac{32}{1024}$.

当 $p = 3/4$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $\frac{1}{4} \times (\frac{3}{4})^4 = \frac{81}{1024}$ (最大).

当 $p = 1$ 时, 出现本次观察结果的概率为 $0 \times 1^4 = 0$.

这说明 $p = 3/4$ 最有可能, 故 $\hat{p}$ 取为 $\hat{p} = 3/4$ 更合理.

Example 8 (Cont.)

更一般地, 设罐子中黑球所占比例 p 可能是 $\Theta = [0, 1]$ 中的任何一值, 但不知道是哪一个值. 用放回抽样方法从罐中取 5 个球, 观察结果是: 黑、白、黑、黑、黑. 估计罐中的球况 (即估计随机取一球, 取到黑球的概率 p).

Solution

同样考虑 p 的函数

$$P(\mathbf{X} = \mathbf{x}) = P(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 1, X_4 = 1, X_5 = 1) = (1 - p)p^4, p \in [0, 1].$$

取

$$\arg \max_{0 \leq p \leq 1} p^4(1 - p) = \frac{4}{5}.$$

时最有可能产生此观察结果, 故 $\hat{p}$ 取为 $\hat{p} = 4/5$ 更合理.

似然函数

一般地, 设离散型总体 $X \sim f(x; \theta) = P\{X = x\}$, θ 未知, $\theta \in$ 参数空间 Θ . 从总体中取得样本 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$, 其样本观察值为 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, 则事件 $\{\mathbf{X} = \mathbf{x}\}$ 发生的概率为

$$P_{\theta}\{\mathbf{X} = \mathbf{x}\} = P_{\theta}\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta.$$

它是参数 θ 的函数, 记为似然函数 (likelihood function), 即似然函数为

$$L(\theta) = L(\theta; \mathbf{x}) = L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta.$$

Definition 1 (极大似然估计)

称

$$\hat{\theta}(\mathbf{x}) = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; \mathbf{x})$$

为 θ 的极大似然估计值, 即 $\hat{\theta}(\mathbf{x})$ 为满足

$$L(\hat{\theta}(\mathbf{x}); \mathbf{x}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; \mathbf{x}).$$

相应的统计量

$$\hat{\theta}(\mathbf{X}) = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; \mathbf{X})$$

即为 θ 的极大似然估计量 (*maximum likelihood estimator*).

似然函数 (Cont.)

设连续型总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta)$, θ 未知, $\theta \in$ 参数空间 Θ . 从总体中取得样本 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$, 其样本观察值为 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, 则似然函数为

$$L(\theta) = L(\theta; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta.$$

思想: 用“最像” θ 真值的值去估计 θ .

求极大似然估计的本质: 就是在参数空间 Θ 中找一个, 使得似然函数 $L(\theta)$ 达到最大, 即找 $\hat{\theta}$, 使得

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta).$$

基本步骤:

设总体 X 的概率密度或者分布律为 $f(x; \theta)$, θ 为未知参数, $\theta \in \Theta$, 其中 Θ 为参数空间, 即 θ 的取值范围. 设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是样本 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个观察值.

① 写出似然函数

$$L(\theta) = L(\theta; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta.$$

② 求使 $L(\theta; \mathbf{x})$ 达到最大的 θ 值, 称为 θ 的极大似然估计值, 对应的统计量称为 θ 的极大似然估计量.

说明:

- 未知参数可能不是一个, 一般设为 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$;
- (微分法) 在求 $L(\theta; \mathbf{x})$ 的最大值时, 当 $L(\theta)$ 关于 θ 可微时, 通常转化为求似然方程

$$\frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

有时, 还可以转换为求对数似然函数 (log likelihood function)

$$\ln L(\theta) = \ln L(\theta; \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta)$$

的最大值, 当 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 可微时, 通常转化为求对数似然方程

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

- (定义法) 若 $L(\theta)$ 关于某个 θ_i 是单调增 (减) 函数, 此时 θ_i 的极大似然估计在其边界取得;
- (不变原则) 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的极大似然估计, $g(\theta)$ 是 θ 的连续函数, 则 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的极大似然估计.

Example 9

设总体的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 为未知参数.

$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, 求 θ 的极大似然估计量.

Solution

似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \theta^{\frac{n}{2}} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\sqrt{\theta}-1}, \quad \theta > 0, 0 \leq x_i \leq 1, i = 1, 2, \dots, n.$$

$$\Rightarrow \ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

Solution (Cont.)

令

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0, \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln x_i\right)^2}$$

经微分法检验, θ 的极大似然估计量为

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln X_i\right)^2}.$$

微分法求解 MLE:

- 写出似然函数 $L(\theta) = L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \theta \in \Theta.$

(有时需要写出对数似然函数

$$\ln L(\theta) = \ln L(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta), \theta \in \Theta.)$$

- 列出似然方程 $\frac{\partial}{\partial \theta} L(\theta) = 0$

(有时需要列出对数似然方程 $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\theta) = 0.$)

- 解 (对数) 似然方程, 得 $\theta = h(x_1, x_2, \dots, x_n).$
- 经微分法检验, 得 θ 的 MLE 为 $\hat{\theta} = h(X_1, X_2, \dots, X_n).$

Example 10

设总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, $\theta > 0$ 未知, 试由样本 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 求出 θ 的矩法估计量和极大似然估计量.

Solution

(矩估计) 由 $\mu_1 = E(X) = \frac{\theta}{2}$ 得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$.

(极大似然估计) 因 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 故参数 θ 的似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & \underline{0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

Solution (Cont.)

故对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = \begin{cases} -n \ln \theta, & 0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

由于 $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} \neq 0$, 不能用微分法求 $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$.

下面从定义出发求之.

Solution (Cont.)

注意到参数 θ 的似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & \underline{0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

因为 $L(\theta) > 0$ 需 $0 \leq x_i \leq \theta, i = 1, 2, \dots, n$, 即此时 θ 的取值范围是 $\theta \in [x_{(n)}, +\infty)$, 其中 $x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 又 $L(\theta) = \frac{1}{\theta^n}$ 对 $\theta \geq x_{(n)} \geq 0$ 是减函数, θ 越小, $L(\theta)$ 越大, 故 $x_{(n)}$ 为似然函数的极大值点, 因此 θ 的极大似然估计量为

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)},$$

其中 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

Example 11

设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, & x \geq \mu, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$, θ, μ 是未知参数.

$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的样本, 求 θ, μ 的矩估计与极大似然估计.

Solution

(矩估计)

$$\mu_1 = E(X) = \int_{\mu}^{+\infty} \frac{x}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = \mu + \theta,$$

$$\mu_2 = E(X^2) = \int_{\mu}^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = \mu^2 + 2\mu\theta + 2\theta^2,$$

$$\nu_2 = \text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \theta^2.$$

Solution (Cont.)

从而反解得 $\begin{cases} \theta = \sqrt{\nu_2}, \\ \mu = \mu_1 - \sqrt{\nu_2}, \end{cases}$ 因此 θ, μ 的矩估计量为

$$\begin{cases} \hat{\theta} = \sqrt{B_2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \\ \hat{\mu} = A_1 - \sqrt{B_2} = \bar{X} - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}. \end{cases}$$

Solution (Cont.)

(极大似然估计) 写出似然函数

$$L(\theta, \mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i - \mu}{\theta}} = \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)}, \quad \underline{\theta > 0, x_i \geq \mu, i = 1, 2, \dots, n.}$$

(不能通过求偏导数获得 μ 的 MLE.)

对数似然函数为

$$\ln L(\theta, \mu) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{n\mu}{\theta}.$$

Solution (Cont.)

因此对数似然方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L(\theta, \mu)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0, \Rightarrow \theta = \bar{x} - \mu \\ \frac{\partial \ln L(\theta, \mu)}{\partial \mu} = \frac{n}{\theta} = 0. \text{ —— 无解} \end{cases}$$

考虑到 $L(\theta, \mu) > 0$ 需 $x_i \geq \mu, i = 1, 2, \dots, n$, 即 $\mu \leq x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.
而 $L(\theta, \mu)$ 关于 μ 是增函数, 所以 μ 的极大似然估计为

$$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\},$$

从而 θ 的极大似然估计为 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \bar{X} - X_{(1)}$.

Example 12

设总体 X 服从均匀分布 $U(a, b)$, a 和 b 是未知参数, $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 X 的样本. 求:

- ① a 和 b 的极大似然估计;
- ② $E(X)$ 的极大似然估计.

Solution

- ① 似然函数

$$L(a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_i \leq b, i = 1, 2, \dots, n, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

关于 a 单调递增, 关于 b 单调递减.

Solution (Cont.)

① 考虑到 $L(a, b) > 0$ 需 $a \leq x_i \leq b, i = 1, 2, \dots, n$, 即

$$a \leq x_{(1)} \leq x_{(n)} \leq b,$$

其中 $x_{(1)} = \min\{x_1, \dots, x_n\}$, $x_{(n)} = \max\{x_1, \dots, x_n\}$. 因此, a, b 的极大似然估计量分别为

$$\hat{a}_{\text{MLE}} = X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}, \quad \hat{b}_{\text{MLE}} = X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

② 由不变原则, $E(X) = \frac{a+b}{2}$ 的极大似然估计量为

$$\widehat{E(X)}_{\text{MLE}} = \frac{\hat{a}_{\text{MLE}} + \hat{b}_{\text{MLE}}}{2} = \frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}.$$

Example 13

设总体 X 的概率分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta & \frac{\theta}{2} & 1 - \frac{3\theta}{2} \end{pmatrix}$, 其中 $0 < \theta < \frac{2}{3}$ 未知. 现得到样本观察值 $\mathbf{x} = (2, 3, 2, 1, 3)$, 求 θ 的矩估计值和极大似然估计值.

Solution

(矩估计)

$$\mu_1 = E(X) = \theta + 2 \times \frac{\theta}{2} + 3 \times \left(1 - \frac{3\theta}{2}\right) = 3 - \frac{5\theta}{2} \implies \theta = \frac{2}{5}(3 - \mu_1).$$

故 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2}{5}(3 - \bar{X})$. 现有 $\bar{x} = 2.2$, 所以 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta} = \frac{2}{5}(3 - \bar{x}) = 0.32$.

Solution (Cont.)

(极大似然估计) 似然函数

$$L(\theta) = P\{\mathbf{X} = \mathbf{x}\} = \frac{\theta}{2} \cdot \left(1 - \frac{3\theta}{2}\right) \cdot \frac{\theta}{2} \cdot \theta \cdot \left(1 - \frac{3\theta}{2}\right) = \frac{1}{16}\theta^3(2 - 3\theta)^2.$$

对数似然函数

$$\ln L(\theta) = -\ln 16 + 3 \ln \theta + 2 \ln(2 - 3\theta).$$

由 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{3}{\theta} - \frac{6}{2 - 3\theta} = 0$ 得 θ 的极大似然估计值为

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = 0.4.$$

Example 14

设总体 X 的概率分布律为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \theta & \lambda & 1 - \theta - \lambda \end{pmatrix}$, 其中 $\theta > 0, \lambda > 0, \theta + \lambda < 1, \theta, \lambda$ 为未知参数. 现得到样本观察值 $\mathbf{x} = (0, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 2)$, 求 θ, λ 的矩估计值和极大似然估计值.

Solution

(矩估计)

$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = 2 - 2\theta - \lambda, \\ \mu_2 = E(X^2) = 4 - 4\theta - 3\lambda \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda = 2\mu_1 - \mu_2, \\ \theta = 1 - \frac{3}{2}\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2. \end{cases}$$

Solution (Cont.)

现有 $\begin{cases} \bar{x} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i = 1, \\ a_2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i^2 = 1.75, \end{cases}$, 所以 λ, θ 的矩估计值分别为 $\begin{cases} \hat{\lambda} = 2\bar{x} - a_2 = \frac{1}{4}, \\ \hat{\theta} = 1 - \frac{3}{2}\bar{x} + \frac{1}{2}a_2 = \frac{3}{8}. \end{cases}$

(极大似然估计) 似然函数为

$$L(\lambda, \theta) = P\{\mathbf{X} = \mathbf{x}\} = \theta^3 \lambda^2 (1 - \theta - \lambda)^3, \quad \lambda > 0, \theta > 0, \theta + \lambda < 1.$$

对数似然函数为

$$\ln L(\lambda, \theta) = 3 \ln \theta + 2 \ln \lambda + 3 \ln(1 - \theta - \lambda), \quad \lambda > 0, \theta > 0, \theta + \lambda < 1.$$

Solution (Cont.)

由对数似然方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L(\lambda, \theta)}{\partial \lambda} = \frac{2}{\lambda} - \frac{3}{1 - \theta - \lambda} = 0, \\ \frac{\partial \ln L(\lambda, \theta)}{\partial \theta} = \frac{3}{\theta} - \frac{3}{1 - \theta - \lambda} = 0, \end{cases}$$

解得 λ, θ 的极大似然估计值为

$$\begin{cases} \hat{\lambda} = \frac{1}{4}, \\ \hat{\theta} = \frac{3}{8}. \end{cases}$$

极大似然估计的不变原则

设 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的极大似然估计量, $g(\theta)$ 是 θ 的连续函数, 则 $g(\theta)$ 的极大似然估计量为 $g(\hat{\theta})$.

Example 15

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $-\infty < \mu < +\infty$, $\sigma > 0$, μ, σ 均未知. $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自 X 的一个样本.

- ① 求 $P(X > 1)$ 的极大似然估计量;
- ② 若抽取了容量为 6 的样本, 样本观察值为 $\mathbf{x} = (2, 5, -3, -3, -1, 0)$, 求 $P(X > 1)$ 的极大似然估计值.

Solution

- ① 由书本例 7.1.7 的 (3), 知 μ, σ^2 的极大似然估计量为

$$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (\text{注: 不是 } S^2).$$

Solution (Cont.)

① 而

$$P(X > 1) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{1 - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1 - \mu}{\sigma}\right)$$

是 μ, σ^2 的连续函数, 由不变原则, 得

$$P(\widehat{X} > 1)_{\text{MLE}} = 1 - \Phi\left(\frac{1 - \hat{\mu}_{\text{MLE}}}{\hat{\sigma}_{\text{MLE}}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1 - \bar{X}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}\right).$$

② 由于 $\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{x} = 0$, $\hat{\sigma}_{\text{MLE}} = \sqrt{8}$. 所以 $P(X > 1)$ 的极大似然估计值为

$$P(\widehat{X} > 1) = 1 - \Phi\left(\frac{1 - \hat{\mu}_{\text{MLE}}}{\hat{\sigma}_{\text{MLE}}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right) \approx 1 - \Phi(0.35) = 0.3632.$$

Table 1. 两种估计方法所得结果对比

Example	矩估计量	极大似然估计量
Example 4 Example 9	$\hat{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}} \right)^2$	$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \frac{n^2}{\left(\sum_{i=1}^n \ln X_i \right)^2}$
Example 10	$\hat{\theta} = 2\bar{X}$	$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}$
Example 11	$\hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$ $\hat{\mu} = \bar{X} - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$	$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = X_{(1)}$ $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \bar{X} - X_{(1)}$

§7.2 Methods of Evaluating Estimators

The methods discussed in the previous section have outlined reasonable techniques for finding point estimators of parameters. A difficulty that arises, however, is that since we can usually apply more than one of these methods in a particular situation, we are often faced with the task of choosing between estimators, as we can see from Table 1.

Next, we will introduce some basic criteria for evaluating estimators, and examine several estimators against these criteria.

通常用的几条标准检验: 无偏性准则、有效性准则、均方误差准则、相合性准则.

(1) 无偏性准则

Definition 2 (无偏估计量)

若参数 θ 的估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(\mathbf{X})$ 的数学期望存在, 且满足

$$E(\hat{\theta}) = \theta, \quad \forall \theta \in \Theta,$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一个无偏估计量 (*unbiased estimator*).

若 $E(\hat{\theta}) \neq \theta$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一个有偏估计量, 并称 $|E(\hat{\theta}) - \theta|$ 为估计量 $\hat{\theta}$ 的偏差 (*bias*).

若 $E(\hat{\theta}) \neq \theta$, 但满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的渐近无偏估计量 (*asymptotic unbiased estimator*).

Example 16

设总体 X 的一阶和二阶矩存在, 分布是任意的, 记 $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$, 证明: 样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 分别是 μ 和 σ^2 的无偏估计量.

Proof

因 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 X 同分布, 故有

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu.$$

故 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量.

Proof (Cont.)

对于样本方差, 有

$$\begin{aligned} E(S^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{1}{n-1} E\left\{ \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)]^2 \right\} \\ &= \frac{1}{n-1} E\left\{ \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) - n\text{Var}(\bar{X}) \right] = \frac{1}{n-1} (n\sigma^2 - \sigma^2) = \sigma^2. \end{aligned}$$

故 S^2 是 σ^2 的无偏估计量.

Example 17

检验 Example 10 中矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 与极大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE} = X_{(n)}$ 的无偏性.

Solution

对均匀分布总体 $X \sim U[0, \theta]$, 有 $E(X) = \frac{\theta}{2}$. 由于 $X_1, \dots, X_n$ 与 X 同分布, 所以

$$E(\hat{\theta}) = E(2\bar{X}) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{2}{n} \cdot n \cdot \frac{\theta}{2} = \theta.$$

因此 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计.

Solution (Cont.)

为考察 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}$ 的无偏性, 先求 $X_{(n)}$ 的分布. 由最大值的分布结论可知,

$$F_{X_{(n)}}(x) = [F(x)]^n = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n, \quad 0 \leq x \leq \theta.$$
$$\Rightarrow f_{X_{(n)}}(x) = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 \leq x \leq \theta.$$

因此有

$$E(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) = E(X_{(n)}) = \int_0^\theta \frac{x \cdot nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+1} \theta \neq \theta.$$

所以 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}$ 是有偏的.

对于有偏的估计量, 我们可以采用纠偏方法将其调整为无偏估计量.

Proposition 1 (纠偏方法)

如果 $E(\hat{\theta}) = a\theta + b$, $\theta \in \Theta$, 其中 a, b 是常数, 且 $a \neq 0$. 则 $\frac{1}{a}(\hat{\theta} - b)$ 是 θ 的无偏估计.

例如, 在 Example 17 中, 取 $X_{(n)}^* = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$, 则 $X_{(n)}^*$ 是 θ 的无偏估计.

无偏性是对估计量的一个最常见的重要要求, 是“好”估计的标准之一.

无偏性的统计意义是指在大量重复试验下, 由 $\hat{\theta}(\mathbf{X})$ 所作的估计值的平均恰是 θ , 从而无偏性保证了 $\hat{\theta}$ 没有系统误差.

(2) 有效性准则

为比较两个或多个无偏估计量, 一般会考察估计量的波动性, 即估计量的方差. 无偏估计量的方差越小, 该估计量的取值越集中在参数真值的附近, 这就是**有效性准则**.

Definition 3

设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(\mathbf{X})$ 和 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(\mathbf{X})$ 都是参数 θ 的**无偏估计**, 若

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) \leq \text{Var}(\hat{\theta}_2), \quad \forall \theta \in \Theta$$

且至少有一个 $\theta \in \Theta$ 使不等号成立, 则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ **有效 (effective)**.

Example 18

考察 Example 10 中得到的 θ 的两个无偏估计量 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$, $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$, 判别 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 哪个更有效 (当 $n \geq 2$ 时)?

Solution

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \text{Var}(2\bar{X}) = 4 \cdot \frac{\theta^2/12}{n} = \frac{\theta^2}{3n},$$

$$\text{E}(X_{(n)}^2) = \int_0^\theta \frac{x^2 \cdot nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{n+2}\theta^2,$$

$$\Rightarrow \text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \left\{ \text{E}(X_{(n)}^2) - [\text{E}(X_{(n)})]^2 \right\} = \frac{\theta^2}{n(n+2)} < \frac{\theta^2}{3n} = \text{Var}(\hat{\theta}_1).$$

因此 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效.

Example 19

设样本 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_{n_1})$ 和 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_{n_2})$ 分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 并且它们相互独立, 其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 令 $T = aS_1^2 + bS_2^2$.

- ① 问 T 是 σ^2 的无偏估计的条件?
- ② 在这些无偏估计中哪个最有效? (当 n_1, n_2 均大于 1 时)

Solution

- ① 注意到

$$E(T) = aE(S_1^2) + bE(S_2^2) = (a + b)\sigma^2,$$

所以 T 是 σ^2 的无偏估计 $\Leftrightarrow a + b = 1$.

Solution (Cont.)

2 计算

$$\text{Var}(T) = a^2 \frac{2\sigma^4}{n_1 - 1} + b^2 \frac{2\sigma^4}{n_2 - 1} = \frac{2\sigma^4}{n_1 - 1} a^2 + \frac{2\sigma^4}{n_2 - 1} (1 - a)^2.$$

由

$$\frac{\partial \text{Var}(T)}{\partial a} = \frac{4\sigma^4}{n_1 - 1} a - \frac{4\sigma^4}{n_2 - 1} (1 - a) = 4\sigma^4 \left[\frac{n_1 + n_2 - 2}{(n_1 - 1)(n_2 - 1)} a - \frac{1}{n_2 - 1} \right] = 0$$

解得 $a = \frac{n_1 - 1}{n_1 + n_2 - 2}$, 进而 $b = \frac{n_2 - 1}{n_1 + n_2 - 2}$, 且当 n_1, n_2 均大于 1 时,

$\frac{\partial^2 \text{Var}(T)}{\partial a^2} > 0$. 即当 $T = S_w^2$ 时最有效.

(3) 均方误差准则

Definition 4 (均方误差, Mean Squared Error, MSE)

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(\mathbf{X})$ 是参数 θ 的估计量, 其方差存在, 称

$$\text{Mse}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2]$$

为估计量 $\hat{\theta}$ 的均方误差 (*mean squared error, MSE*).

若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, 则有 $\text{Mse}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta})$.

我们自然希望估计量的均方误差越小越好, 即有如下准则.

Definition 5

设 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的估计量, 若

$$Mse(\hat{\theta}_1) \leq Mse(\hat{\theta}_2), \quad \forall \theta \in \Theta$$

且至少有一个 $\theta \in \Theta$ 使不等号成立, 则称 $\hat{\theta}_1$ 优于 $\hat{\theta}_2$.

在实际应用中, 有时人们认为均方误差准则比无偏性准则更为重要.

另外, 均方误差有如下分解式:

$$Mse(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2.$$

Proof (均方误差的分解)

由定义

$$\begin{aligned}\text{Mse}(\hat{\theta}) &= E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = E\left\{[\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) + E(\hat{\theta}) - \theta]^2\right\} \\&= E\left\{[\hat{\theta} - E(\hat{\theta})]^2 + 2[\hat{\theta} - E(\hat{\theta})][E(\hat{\theta}) - \theta] + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2\right\} \\&= E\left\{[\hat{\theta} - E(\hat{\theta})]^2\right\} + 2E\left\{[\hat{\theta} - E(\hat{\theta})][E(\hat{\theta}) - \theta]\right\} + E\left\{[E(\hat{\theta}) - \theta]^2\right\} \\&= \text{Var}(\hat{\theta}) + 2[E(\hat{\theta}) - \theta]E[\hat{\theta} - E(\hat{\theta})] + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2 \\&= \text{Var}(\hat{\theta}) + 2[E(\hat{\theta}) - \theta][E(\hat{\theta}) - E(\hat{\theta})] + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2 \\&= \text{Var}(\hat{\theta}) + 0 + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2 \\&= \text{Var}(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2\end{aligned}$$

Example 20

试利用均方误差准则, 对用样本方差 S^2 和样本二阶中心矩 B_2 分别估计 **正态总体** 方差 σ^2 时进行评价 (样本容量 $n \geq 2$).

Solution

因为 S^2 是 σ^2 的无偏估计, 则 $\text{Mse}(S^2) = \text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$ (利用定理 6.3.2, 并结合卡方分布的方差). 而

$$\begin{aligned}\text{Mse}(B_2) &= \text{Var}(B_2) + [\text{E}(B_2) - \sigma^2]^2 \\ &= \text{Var}\left(\frac{n-1}{n}S^2\right) + \left[\text{E}\left(\frac{n-1}{n}S^2\right) - \sigma^2\right]^2 = \frac{2n-1}{n^2}\sigma^4 < \frac{2\sigma^4}{n-1}.\end{aligned}$$

因此在均方误差准则下, B_2 优于 S^2 .

Example 21

比较 Example 10 中矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 与极大似然估计量 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}$ 的均方误差 ($n \geq 3$).

Solution

因为 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, 因此 $\text{Mse}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{3n}$. 而

$$\begin{aligned}\text{Mse}(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) &= \text{E}[(X_{(n)}) - \theta]^2 \\ &= \text{E}(X_{(n)}^2) - 2\theta\text{E}(X_{(n)}) + \theta^2 = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)} < \frac{\theta^2}{3n}.\end{aligned}$$

所以从均方误差准则而言, $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ 优于矩估计量 $\hat{\theta}$.

(4) 相合性准则

一个好的估计量, 当样本容量 n 越大时, 该估计应该越精确越可靠, 特别是当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 估计量的取值与参数真值应几乎完全一致, 这就是相合性准则.

Definition 6

设 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}(\mathbf{X})$ 是参数 θ 的估计量, 若对 $\forall \theta \in \Theta$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于 θ , 即 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$, 也就是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) = 1, \quad \forall \varepsilon > 0,$$

则称 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的(弱)相合估计量 (consistent estimator) 或一致估计量.

一般用 Chebyshev 不等式或大数律验证, 有时还需结合依概率收敛的性质.

Example 22

设总体 X 的 k 阶矩 $E(X^k) = \mu_k (k \geq 1)$ 存在, $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本. 证明:

- ① $\bar{X}$ 是 $\mu_1 = E(X)$ 的相合估计;
- ② $A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l$, $l = 2, 3, \dots, k$ 是 μ_l , $l = 2, 3, \dots, k$ 的相合估计;
- ③ $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, S^2 是 $\text{Var}(X) = \sigma^2$ 的相合估计;
- ④ S 是 σ 的相合估计.

Proof

由 Khinchin 大数定律知, $A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l$ 依概率收敛到 $\mu_l = E(X^l)$, $l = 1, 2, \dots, k$.

因此 (1), (2) 成立.

根据依概率收敛的性质, 因为 $\text{Var}(X) = \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2$, 所以

$$B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = A_2 - \bar{X}^2$$

是 σ^2 的相合估计.

注意到 $S^2 = \frac{n}{n-1} B_2$, 因此 S^2 也是 σ^2 的相合估计, 进而 S 是 σ 的相合估计.

Example 23

设总体 $X \sim U[0, \theta]$, $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 样本. 证明: $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ 和 $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 是 θ 的相合估计.

Proof

由之前的计算可知

$$E(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_2) = \theta, \quad \text{Var}(\hat{\theta}_1) = \frac{\theta^2}{3n}, \quad \text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

Proof (Cont.)

由 Chebyshev 不等式, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

$$P\left\{|\hat{\theta}_1 - \theta| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{\text{Var}(\hat{\theta}_1)}{\varepsilon^2} = \frac{\theta^2}{3n\varepsilon^2} \rightarrow 0,$$

$$P\left\{|\hat{\theta}_2 - \theta| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}{\varepsilon^2} = \frac{\theta^2}{n(n+2)\varepsilon^2} \rightarrow 0,$$

所以 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的相合估计.

§7.3 Interval Estimation

点估计是由样本出发给出了未知参数 θ 的一个估计值 $\hat{\theta}$, 而区间估计则是由样本给出参数 θ 的一个估计范围, 并指出该区间包含 θ 的可靠程度.

设 $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$ 是待估参数, 区间估计是给出两个统计量 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(\mathbf{X})$ 和 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(\mathbf{X})$, 使得随机区间 $(\hat{\theta}_L(\mathbf{X}), \hat{\theta}_U(\mathbf{X}))$ 以一定的可靠程度涵盖参数 θ .

置信区间 (Confidence Interval)

Definition 7 (置信区间)

设总体 X 的分布函数 $F(x; \theta)$ 含有一个未知参数 θ , $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 对给定的值 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 如果有两个统计量 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(\mathbf{X})$ 和 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(\mathbf{X})$ 满足 $\hat{\theta}_L < \hat{\theta}_U$, 使得

$$P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta,$$

则称随机区间 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的 (双侧) 置信区间 (confidence interval); $\hat{\theta}_L$ 和 $\hat{\theta}_U$ 分别称为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的 (双侧) 置信下限 (lower confidence limit) 和 (双侧) 置信上限 (upper confidence limit); 称 $1 - \alpha$ 为置信水平 (confidence level) 或置信度.

Definition 8 (单侧置信区间)

对给定的 $\alpha \in (0, 1)$, 如果统计量 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(\mathbf{X})$ 满足

$$P(\hat{\theta}_L < \theta) \geq 1 - \alpha, \quad \theta \in \Theta,$$

则称 $\hat{\theta}_L$ 是参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信下限**, 随机区间 $(\hat{\theta}_L, +\infty)$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**.

对给定的 $\alpha \in (0, 1)$, 如果统计量 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(\mathbf{X})$ 满足

$$P(\theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha, \quad \theta \in \Theta,$$

则称 $\hat{\theta}_U$ 是参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信上限**, 随机区间 $(-\infty, \hat{\theta}_U)$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**.

双侧置信区间与单侧置信区间的关系

Theorem 1

设统计量 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(\mathbf{X})$ 和 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(\mathbf{X})$ 分别是参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha_1$ 和 $1 - \alpha_2$ 的单侧置信下限及上限, 且对于任何样本都满足 $\hat{\theta}_L < \hat{\theta}_U$, 那么 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha_1 - \alpha_2$ 的双侧置信区间 (其中 $\alpha_1, \alpha_2 > 0, 0 < \alpha_1 + \alpha_2 < 1$).

Proof

由单侧置信区间的定义可知, $P(\theta > \hat{\theta}_L) \geq 1 - \alpha_1$, $P(\theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha_2$, 因此

$$P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U) = P(\theta < \hat{\theta}_U) - P(\theta \leq \hat{\theta}_L) \geq 1 - \alpha_2 + (-\alpha_1).$$

即 $P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha_1 - \alpha_2$. 结论得证.

评价区间估计的原则

- 置信度原则

希望随机区间 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 包含真值 θ 的概率越大越好.

- 精确度原则

我们称随机区间 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 的平均长度, 即

$$E(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$$

为其精确度, 希望其越短越好. 并称二分之一区间的平均长度为置信区间的**误差限**.

当 n 固定时, 置信度原则和精确度原则常常是相互制约的.

实际中, 我们采用 Neyman 原则, 即**在保证置信度的前提下, 尽可能提高精确度**.

寻求区间估计的常用方法——枢轴量法 (Pivotal Quantity Method)

枢轴量

枢轴量是样本 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和待估参数 θ 的函数, 即

$$G = G(\mathbf{X}, \theta) = G(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$$

一般要求 G 的分布已知, 即其分布不依赖于任何未知的参数.

基本步骤:

- ① 构造枢轴量 $G(\mathbf{X}; \theta)$, 其形式上是样本 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和待估参数 θ 的函数, 且其分布已知, 不依赖于任何未知参数;
- ② 对给定的置信水平 $1 - \alpha$, 选择两个常数 a 和 b , 使得

$$P(a < G(\mathbf{X}; \theta) < b) \geq 1 - \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta;$$

(当总体 X 为连续型总体时, 一般选择两个常数 a 和 b , 使得

$$P(a < G(\mathbf{X}; \theta) < b) = 1 - \alpha \quad \forall \theta \in \Theta;)$$

- ③ 假如能从 $a < G(\mathbf{X}; \theta) < b$ 得到等价的不等式

$$\hat{\theta}_L(\mathbf{X}) < \theta < \hat{\theta}_U(\mathbf{X}),$$

那么 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 就是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

(若第二步中是取等号的, 那么得到的置信区间为 **同等置信区间**)

注意:

- 用枢轴量法构造区间估计, 最关键在于选取一个合适的枢轴量.
一般会根据合理的思想, 得到 θ 的点估计量 $\hat{\theta}$ (如: 矩估计量、极大似然估计量等), 在此基础上进行加工, 以构造枢轴量.
- 若第 2 步中 a 和 b 的解不唯一, 通常用如下两种方案处理:
 - ① 根据 Neyman 原则, 求 a 和 b 使得区间平均长度 $E(\hat{\theta}_U - \hat{\theta}_L)$ 最短;
(这样得到的置信区间称为**最优置信区间**.)
 - ② 如果最优解不存在或求解比较复杂, 为应用的方便, 常取 a 和 b 满足

$$P(G(\mathbf{X}; \theta) \leq a) = P(G(\mathbf{X}; \theta) \geq b) = \alpha/2.$$

(这样得到的置信区间称为**等尾置信区间**.)

- 若要求单侧置信限 (区间), 只要将第 2 步中 $P(a < G(\mathbf{X}; \theta) < b) \geq 1 - \alpha$ 改为

$$P(a < G(\mathbf{X}; \theta)) \geq 1 - \alpha \quad \text{或} \quad P(G(\mathbf{X}; \theta) < b) \geq 1 - \alpha$$

即可.

枢轴量和统计量的区别:

- 枢轴量是样本和待估参数的函数, 其分布不依赖于未知参数;
- 统计量只是样本的函数, 其分布常常依赖于未知参数.

思考题

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, μ, σ^2 是未知参数.

- ① $\bar{X}, \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}, \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S}$ 中哪些是统计量?
- ② 考虑估计参数 μ , 则 $\bar{X}, \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}, \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S}$ 中哪些可以作为枢轴量?

Solution

① $\bar{X}$ 是统计量, 但其余两个含有未知参数, 都不是统计量.

② $\bar{X}$ 的分布含有未知参数, $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$ 形式上含有除了 μ 以

外的其它未知参数 σ , 所以这两者都不能是估计 μ 时的枢轴量, $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S}$ 可以取为估计 μ 时的枢轴量.

Example 24

设某产品的寿命 X 服从参数为 λ 的指数分布, $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_7)$ 是来自该总体的样本, 若已经证明 $2\lambda \sum_{i=1}^7 X_i = 2n\bar{X}\lambda = 14\bar{X}\lambda \sim \chi^2(2n)$, 即 $\chi^2(14)$ 并已知 $\bar{x} = 125$ 小时, 试利用枢轴量法推断该产品平均寿命 $\frac{1}{\lambda}$ 的范围. (置信水平为 0.90.)

Solution

由于 $14\bar{X}\lambda \sim \chi^2(14)$, 形式上依赖于样本和待估参数 $1/\lambda$, 且分布已知, 与参数 λ 无关, 因此可取枢轴量为 $14\lambda\bar{X} \sim \chi^2(14)$, 且有

$$P\{\chi_{0.95}^2(14) < 14\lambda\bar{X} < \chi_{0.05}^2(14)\} = 0.90.$$

Solution (Cont.)

因此该产品平均寿命 $\frac{1}{\lambda}$ 的置信水平为 0.90 的置信区间为

$$\left(\frac{14\bar{X}}{\chi_{0.05}^2(14)}, \frac{14\bar{X}}{\chi_{0.95}^2(14)} \right).$$

由 Excel 或查表得 $\chi_{0.05}^2(14) = 23.685$, $\chi_{0.95}^2(14) = 6.571$, 并将样本资料 $\bar{x} = 125$ 代入上式得

$$(73.89, \quad 266.32)$$

为平均寿命 $\frac{1}{\lambda}$ 的置信水平为 0.90 的 (双侧) 置信区间.

§7.4 Interval Estimation for Normal Population

(一) 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 置信水平为 $1 - \alpha$.

1. 均值 μ 的置信区间

(1) σ^2 已知时

$\bar{X}$ 是 μ 的一个常用估计量, 且 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$. 取枢轴量为

$$G(\mathbf{X}; \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

因为 $z_{1-\alpha/2} = -z_{\alpha/2}$, 所以有

$$P\left\{-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha,$$

即

$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha.$$

因此 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right),$$

此时区间的平均长度为 $E\left[\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} - \left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right)\right] = \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}.$

下面考虑 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的 **单侧置信下限**.

因为仍然属于估计 μ (方差 σ^2 已知), 故同样取枢轴量为

$$G(\mathbf{X}; \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

现要求 μ 的单侧置信下限, 就是要求 $P\{\mu > ?\} = 1 - \alpha$ 中的 ?, 注意到

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_\alpha\right\} = 1 - \alpha, \iff P\left\{\mu > \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha\right\} = 1 - \alpha.$$

那么 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信下限为 $\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha$, 即 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间为 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha, +\infty\right)$.

思考: μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信上限是 ??? $\bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha$

(2) σ^2 未知时

此时, (1) 中的 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 不能取为枢轴量, 因为其形式上含有未知参数 σ (非待估参数). 一个自然的想法, 对于 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 中的未知的总体方差 σ^2 , 用其无偏估计量——样本方差 S^2 代替, 故可取枢轴量为

$$T(\mathbf{X}; \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

注意到 t 分布的单峰对称性, 所以有

$$P\left\{-t_{\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha,$$

即

$$P\left\{\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha.$$

因此 μ 的置信区间为 $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right)$.

Example 25

设某种植物的高度 X (cm) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 随机选取 36 棵, 其平均高度为 15 cm. 就以下两种情形, 求 μ 的置信水平为 95% 的双侧置信区间.

- ① $\sigma^2 = 16$;
- ② σ^2 未知, $s^2 = 16$.

Solution

- ① 已知 $n = 36$, $\bar{x} = 15$, $\sigma = 4$, 估计 μ , 此时取 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 作为枢轴量. 那么

$$P\left\{-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha,$$

Solution (Cont.)

① 故 $P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$, 即 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}\right).$$

而 $\alpha = 0.05$, 查表得 $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$, 代入数据得

$$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} = 15 - \frac{1.96 \times 4}{\sqrt{36}} = 13.693, \quad \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2} = 15 + \frac{1.96 \times 4}{\sqrt{36}} = 16.307,$$

即 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为 (13.693, 16.307).

Solution (Cont.)

2 已知 $n = 36$, $\bar{x} = 15$, $s^2 = 16$, 但 σ 未知, 估计 μ , 此时取 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 作为枢轴量. 那么 $P\left\{\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$, 即 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)\right).$$

而 $\alpha = 0.05$, $n = 36$, 查表得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(35) = 2.0301$, 代入数据得

$$15 - \frac{2.0301 \times 4}{\sqrt{36}} = 13.647, \quad 15 + \frac{2.0301 \times 4}{\sqrt{36}} = 16.353,$$

即 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为 (13.647, 16.353).

对比两种情形下的置信区间可以看到:

- ① σ^2 已知时, μ 的置信水平为 95% 的置信区间 (的实现) 是 (13.693, 16.307), 区间长度为 2.614;
- ② σ^2 未知时, μ 的置信水平为 95% 的置信区间 (的实现) 是 (13.647, 16.353), 区间长度为 2.706.

第二种情形对 μ 的区间估计的精度较低, 但在实际中更为常见, 因为多数时候 σ^2 是未知的.

若置信水平为 99%, 则两种情况下 μ 的置信区间分别是什么?

① σ^2 已知, $\alpha = 0.01$, $z_{0.005} = 2.575$, 代入数据得相应置信区间为

$$(13.283, 16.717).$$

② σ^2 未知, $\alpha = 0.01$, $n = 36$, $t_{0.005}(35) = 2.724$, 代入数据得相应置信区间为

$$(13.184, 16.816).$$

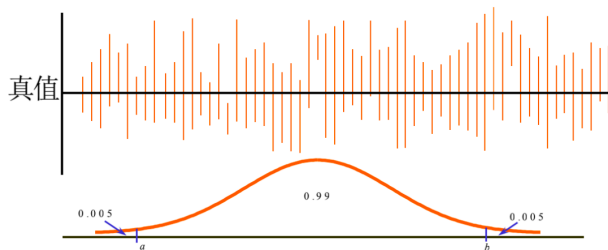
在 Excel 中的实现

- 利用 AVERAGE 函数求均值.
- 利用 CONFIDENCE 函数求方差已知时的误差限.

置信区间的含义

若反复抽样多次, 每个样本 $\mathbf{x}$, 可确定一个区间 $(\hat{\theta}_L(\mathbf{x}), \hat{\theta}_U(\mathbf{x}))$, 每个这样的区间或者包含 θ 的真值, 或者不包含 θ 的真值. 比如:

- 当 $\alpha = 0.05$, 即置信水平为 95% 时, 20 个区间中只有大约 1 个不包含 θ 值;
- 当 $\alpha = 0.01$, 即置信水平为 99% 时, 100 个区间中只有大约 1 个不包含 θ 值.



(3) 成对数据情形

例如, 为考察某种降压药的降压效果, 测试了 n 个高血压病人在服药前后的血压 (收缩压) 分别为 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$.

由于个人体质的差异, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 不能看成来自同一个正态总体的样本, 即 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立但不同分布的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 也是.

此外, 对同一个个体, X_i 和 Y_i 也是不独立的.

对于此类问题, 通常作差, 得

$$D_i = X_i - Y_i, i = 1, 2, \dots, n,$$

这就取消了个体的差异, 仅与降压药的作用有关, 因此可以将 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 看成来自同一正态总体 $N(\mu_D, \sigma_D^2)$ 的样本, 且相互独立.

考察降压药的降压效果, 就可转化为参数 μ_D 的估计问题. 此时取枢轴量为

$T(\mathbf{D}; \mu_D) = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 则 μ_D 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{D} - \frac{S_D}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{D} + \frac{S_D}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right),$$

其中 $\bar{D} = \bar{X} - \bar{Y}$, $S_D = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}$.

Example 26

A、B 两种小麦品种分别播种在面积相等的 8 块试验田中, 每块田地 A、B 品种各播种一半, 收获后 8 块试验田的产量如下:

品种 A: 140, 137, 136, 140, 145, 148, 140, 135

品种 B: 135, 118, 115, 140, 128, 131, 130, 115

假设两品种产量的差服从正态分布, 求两品种产量差的期望的置信区间 ($\alpha = 0.05$).

Solution

这是成对数据问题, 令 $D_i = X_i - Y_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, 由题意知, 可将此看成来自 $N(\mu_D, \sigma_D^2)$ 的样本. 取枢轴量为

$$T(\mathbf{D}; \mu_d) = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D / \sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

Solution (Cont.)

则 μ_D 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{D} - \frac{S_D}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{D} + \frac{S_D}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right).$$

由已知数据, 计算得

$$d_i = x_i - y_i : 5, 19, 21, 0, 17, 17, 10, 20$$

则 $n = 8$, $\bar{d} = 13.625$, $s_D = 7.745$. 查表得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(7) = 2.365$, 代入相关数据得所求置信区间为

$$(7.149, 20.101).$$

本例在 Excel 中的实现, 计算步骤如下:

- ① 将上述 d_i 数据值输入 Excel 表中, 设数据区域为 A1 到 A8;
- ② 在 Excel 表中选择任一空白单元格, 输入 “=AVERAGE(A1:A8)”, 回车即显示均值 $\bar{d}$ 为 “13.625”;
- ③ 在 Excel 表中选择任一空白单元格, 输入 “=STDEV(A1:A8)”, 回车即显示样本标准差 s_D 为 “7.744814”;
- ④ 在 Excel 表中选择任一空白单元格, 输入 “=TINV(0.05,7)”, 回车即显示分位数 $t_{0.025}(7)$ 为 “2.364624”;
- ⑤ 代入公式 $\bar{D} \pm \frac{s_D}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)$ 得所求区间估计为 (7.149, 20.101).

2. 方差 σ^2 的置信区间

(1) μ 已知时 (仅做参考)

注意到 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$, 取枢轴量为

$$G(\mathbf{X}; \mu) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n).$$

由于

$$\mathbb{P}\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2(n) < \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 < \chi_{\alpha/2}^2(n)\right\} = 1 - \alpha,$$

即

$$P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}\right\} = 1 - \alpha.$$

因此 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}\right).$$

区间的平均长度为 $E\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} - \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}\right] = n\sigma^2\left(\frac{1}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} - \frac{1}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}\right).$

进一步可知 σ 的置信区间为

$$\left(\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}}, \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}} \right).$$

注 如上得到的置信区间是等尾置信区间，而不是最优置信区间。

(2) μ 未知时

注意到 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$, 取枢轴量为

$$G(\mathbf{X}; \mu) = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

由于

$$P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\right\} = 1 - \alpha,$$

即

$$P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right\} = 1 - \alpha.$$

因此 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

区间的平均长度为

$$E \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} - \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right] = (n-1)\sigma^2 \left(\frac{1}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} - \frac{1}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

进一步可知 σ 的置信区间为

$$\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right).$$

注 如上得到的置信区间也不是最优置信区间.

思考:

- μ 已知时, σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信上限是 ??? $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)}$
- μ 未知时, σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信上限是 ??? $\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$

Example 27

一个园艺科学家正在培养一个新品种的苹果, 这种苹果除了口感好和颜色鲜艳以外, 另一个重要特征是单个重量差异不大. 为了评估新苹果, 她随机挑选了 25 个测试重量 (单位: 克). 已知重量服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 其样本方差为 $s^2 = 4.25$. 试求 σ^2 的置信水平为 95% 和 99% 的置信区间.

Solution

取枢轴量为 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 则有

$$P\left\{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

Solution (Cont.)

因此 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

现 $n = 25$, $s^2 = 4.25$, 查表得 $\chi_{0.025}^2(24) = 39.4$, $\chi_{0.975}^2(24) = 12.4$, $\chi_{0.005}^2(24) = 45.6$, $\chi_{0.995}^2(24) = 9.89$, 代入得

$$\frac{24 \times 4.25}{39.4} = 2.59, \quad \frac{24 \times 4.25}{12.4} = 8.23, \quad \frac{24 \times 4.25}{45.6} = 2.24, \quad \frac{24 \times 4.25}{9.89} = 10.31,$$

所以 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间为 $(2.59, 8.23)$,
 σ^2 的置信度为 99% 的置信区间为 $(2.24, 10.31)$.

(二) 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的情形

设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两样本相互独立. $\bar{X}, \bar{Y}$ 和 S_1^2, S_2^2 分别是两个总体的样本均值和样本方差, 置信度为 $1 - \alpha$.

考虑以下两个总体比较问题:

- 比较均值 (估计 $\mu_1 - \mu_2$)
- 比较方差 (估计 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$)

1. $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间 (Behrens-Fisher 问题)(1) σ_1^2, σ_2^2 已知时

由 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$, 取枢轴量为

$$G(\mathbf{X}, \mathbf{Y}; \mu_1, \mu_2) = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1).$$

可得置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

(2) σ_1^2, σ_2^2 未知时

此时, 自然的想法是用它们的无偏估计 S_1^2 和 S_2^2 代替, 得

$$G'(\mathbf{X}, \mathbf{Y}; \mu_1, \mu_2) = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}.$$

遗憾的是, 一般情况下, G' 的分布依赖于未知参数, 它不能成为枢轴量.

下面就几种特殊情形进行分析.

(i) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 未知

此时由第六章定理知枢轴量

$$T(\mathbf{X}, \mathbf{Y}; \mu_1, \mu_2) = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

因此置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right),$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, S_w = \sqrt{S_w^2}.$$

(ii) $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 且未知 (仅作参考)

当样本量 n_1 和 n_2 都充分大时 (一般要大于 50), 根据中心极限定理得

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \underset{\text{渐近}}{\sim} N(0, 1).$$

取之为枢轴量, 则 $\mu_1 - \mu_2$ 的近似置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right).$$

对于有限小样本, 仍取之为枢轴量, 可以证明

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \underset{\text{渐近}}{\sim} t(k),$$

其中 $k = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(S_1^2)^2}{n_1^2(n_1 - 1)} + \frac{(S_2^2)^2}{n_2^2(n_2 - 1)}}$. 在实际中, 也常用 $\min(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 近似代替上述自由度 k .

则 $\mu_1 - \mu_2$ 的近似置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(k) \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(k) \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right).$$

说明 实际操作中, 若采样得 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, 可得区间估计的一个实现

$$(\widehat{\mu_1 - \mu_2}_L(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \widehat{\mu_1 - \mu_2}_U(\mathbf{x}, \mathbf{y})),$$

若

- 此区间中含有 0, 则大致可以认为 μ_1 与 μ_2 差不多;
- 此区间的下限大于 0, 则大致可以认为 μ_1 比 μ_2 大;
- 此区间的上限小于 0, 则大致可以认为 μ_1 比 μ_2 小.

2. $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间(1) μ_1, μ_2 已知时 (仅作参考)

注意到 $\frac{1}{\sigma_1^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\frac{1}{\sigma_2^2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且相互独立. 取枢轴量为

$$\frac{\frac{1}{\sigma_1^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{\frac{1}{\sigma_2^2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} \sim F(n_1, n_2).$$

由此可以等尾地构造出置信区间

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)}, \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2)} \right).$$

注意到 F 分布分位数的“三变性质”，该置信区间也可以写作

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} F_{1-\alpha/2}(n_2, n_1), \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} F_{\alpha/2}(n_2, n_1) \right).$$

(2) μ_1, μ_2 未知时

注意到 $\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1)$, $\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$, 且相互独立. 取枢轴量为

$$\frac{\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n_1 - 1)}{\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (n_2 - 1)} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

从而

$$P\left\{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) < \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} < F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)\right\} = 1 - \alpha,$$

即

$$P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}\right\} = 1 - \alpha.$$

由此可以等尾地构造出置信区间

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right).$$

注意到 F 分布分位数的“三变性质”，该置信区间也可以写作

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1) \right).$$

说明 实际操作中, 若采样得 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, 可得区间估计的一个实现

$$\left(\frac{\widehat{\sigma_1^2}}{\widehat{\sigma_2^2}_L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \frac{\widehat{\sigma_1^2}}{\widehat{\sigma_2^2}_U}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \right),$$

若

- 此区间中含有 1, 则大致可以认为 σ_1^2 与 σ_2^2 差不多;
- 此区间的下限大于 1, 则大致可以认为 σ_1^2 比 σ_2^2 大;
- 此区间的上限小于 1, 则大致可以认为 σ_1^2 比 σ_2^2 小.

Example 28

两台机床生产同一个型号的滚珠, 从甲机床生产的滚珠中抽取 8 个, 从乙机床生产的滚珠中抽取 9 个, 测得这些滚珠的直径 (单位: mm) 如下:

甲机床: 15.0 14.8 15.2 15.4 14.9 15.1 15.2 14.8

乙机床: 15.2 15.0 14.8 15.1 14.6 14.8 15.1 14.5 15.0

设两机床生产的滚珠直径分别为 X, Y , 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

- ① $\sigma_1 = 0.18, \sigma_2 = 0.24$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 0.90 的置信区间;
- ② $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 未知, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 0.90 的置信区间;
- ③ $\sigma_1 \neq \sigma_2$ 未知, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 0.90 的近似置信区间 (仅作参考);
- ④ μ_1, μ_2 未知, 求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信水平为 0.90 的置信区间.

Solution

1 当 $\sigma_1 = 0.18$, $\sigma_2 = 0.24$ 时, 取枢轴量为

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1),$$

则 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

现 $\alpha = 0.1$, 查表得 $z_{0.05} = 1.645$, 从而所求区间为 $(-0.018, 0.318)$.

Solution (Cont.)

2 当 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 未知时, 取枢轴量为

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2),$$

则 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right),$$

现 $\alpha = 0.1$, 且 $n_1 = 8$, $n_2 = 9$, 查表得 $t_{0.05}(15) = 1.7531$, 并计算得 $s_w = 0.228$, 从而所求区间为 $(-0.044, 0.344)$.

Solution (Cont.)

3 当 $\sigma_1 \neq \sigma_2$ 未知时, 取枢轴量为

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \underset{\text{近似}}{\sim} t(k),$$

其中自由度 k 取 $\min(n_1 - 1, n_2 - 1) = 7$, 则 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(k) \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right),$$

现 $\alpha = 0.1$, 查表得 $t_{0.05}(7) = 1.895$, 从而所求区间为 $(-0.058, 0.358)$.

Solution (Cont.)

4 当 μ_1, μ_2 未知时, 取枢轴量为

$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1),$$

则 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right),$$

现 $\alpha = 0.1$, 查表得 $F_{0.05}(7, 8) = 3.50$, $F_{0.95}(7, 8) = \frac{1}{F_{0.05}(8, 7)} = \frac{1}{3.73} = 0.268$, 从而所求区间为 $(0.227, 2.965)$.

在上例中,

- $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间包含 0, 说明两机床生产的滚珠的平均直径没有显著差异;
- σ_1^2/σ_2^2 的置信区间包含 1, 说明两机床生产的滚珠直径的方差没有显著差异.

此外, 置信区间包含两方面含义: 置信水平、区间长度

- 置信水平越高, 区间越大, 但区间精确度差;
- 置信区间越小, 精确度高, 但置信水平差.

Example 29

从两个独立总体 $X \sim N(\mu_1, 1)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, 4)$ 中分别抽取了容量为 9 和 16 的简单随机样本 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_9)$ 和 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_{16})$. 试求 $2\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间.

Solution

注意到 $2\bar{X} - \bar{Y}$ 是 $2\mu_1 - \mu_2$ 的无偏估计, 且

$$\text{Var}(2\bar{X} - \bar{Y}) = 4\text{Var}(\bar{X}) + \text{Var}(\bar{Y}) = 4 \times \frac{1}{9} + \frac{4}{16} = \frac{25}{36},$$

所以 $2\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(2\mu_1 - \mu_2, \frac{25}{36}\right)$.

Solution (Cont.)

取枢轴量为

$$G(\mathbf{X}, \mathbf{Y}; \mu_1, \mu_2) = \frac{(2\bar{X} - \bar{Y}) - (2\mu_1 - \mu_2)}{5/6} \sim N(0, 1).$$

现 $\alpha = 0.05$, 查表得 $z_{0.025} = 1.96$, 则 $2\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left(2\bar{X} - \bar{Y} \pm \frac{5}{6} z_{0.025} \right) = (2\bar{X} - \bar{Y} \pm 1.633).$$

总结: 正态总体下常见枢轴量

1 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 情形

- 估计 μ 时的枢轴量:
$$\begin{cases} \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1), & (\sigma^2 \text{ 已知}) \\ \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1), & (\sigma^2 \text{ 未知}) \end{cases}$$
- 估计 σ^2 (或 σ) 的枢轴量:
$$\begin{cases} \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n), & (\mu \text{ 已知, 仅作参考}) \\ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), & (\mu \text{ 未知}) \end{cases}$$

2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 情形

$$\bullet \mu_1 - \mu_2 \text{ 的枢轴量: } \begin{cases} \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1), & (\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{ 已知}) \\ \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), & (\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \text{ 未知}) \end{cases}$$

- 两种情形下 (大样本、小样本) 的近似置信区间 (仅作参考).

2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 情形

• $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的枢轴量:
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\frac{1}{\sigma_1^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{\frac{1}{\sigma_2^2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 / n_2} \sim F(n_1, n_2), \quad (\mu_1, \mu_2 \text{ 已知, 仅作参考}) \\ \frac{S_1^2}{S_2^2} / \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1), \quad (\mu_1, \mu_2 \text{ 未知}) \end{array} \right.$$

3 成对数据情形

基本步骤:

- ① 构造枢轴量 $G(\mathbf{X}; \theta)$, 其形式上是样本 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和待估参数 θ 的函数, 且其分布已知, 不依赖于任何未知参数;
- ② 对给定的置信水平 $1 - \alpha$, 选择两个常数 a 和 b , 使得

$$P(a < G(\mathbf{X}; \theta) < b) \geq 1 - \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta;$$

(当总体 X 为连续型总体时, 一般选择两个常数 a 和 b , 使得

$$P(a < G(\mathbf{X}; \theta) < b) = 1 - \alpha \quad \forall \theta \in \Theta;)$$

- ③ 假如能从 $a < G(\mathbf{X}; \theta) < b$ 得到等价的不等式

$$\hat{\theta}_L(\mathbf{X}) < \theta < \hat{\theta}_U(\mathbf{X}),$$

那么 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 就是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

(若第二步中是取等号的, 那么得到的置信区间为**同等置信区间**)

§7.4 Interval Estimation for Normal Population

 正态总体均值、方差的置信区间与单侧置信限 (置信度为 $1 - \alpha$)

	待估参数	其他参数	枢轴量 G 及其分布	置信区间	单侧置信限
单个正态总体	μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$	$\hat{\mu}_L = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha} \quad \hat{\mu}_U = \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}$
	μ	σ^2 未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$	$\hat{\mu}_L = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$ $\hat{\mu}_U = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$
	σ^2	μ 未知	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$	$\hat{\sigma}_L^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)} \quad \hat{\sigma}_U^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$
两个正态总体	$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$	$(\widehat{\mu_1 - \mu_2})_L = \bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ $(\widehat{\mu_1 - \mu_2})_U = \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
	$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ 其中 $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$	$(\widehat{\mu_1 - \mu_2})_L = \bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ $(\widehat{\mu_1 - \mu_2})_U = \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
	$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$ $\begin{cases} \sim N(0, 1), & \text{当 } n_1, n_2 > 50, \\ \sim t(k), & k = \min(n_1 - 1, n_2 - 1) \end{cases}$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm q_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right)$ 其中 $q_p = \begin{cases} z_p, & G \sim N(0, 1), \\ t_p(k), & G \sim t(k) \end{cases}$	$(\widehat{\mu_1 - \mu_2})_L = \bar{X} - \bar{Y} - q_{\alpha} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$ $(\widehat{\mu_1 - \mu_2})_U = \bar{X} - \bar{Y} + q_{\alpha} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$
	$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 未知	$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$\left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$	$\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right)_L = \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)}$ $\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right)_U = \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)}$

§7.5 Interval Estimation for Non-normal Population

前面我们均假设总体 X 服从正态分布, 若分布不是正态分布或者根本未知呢?

Example 30

设总体 $X \sim F(x)$, 分布未知, 方差为 4. 样本 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_{100})$ 来自此总体, 且已知 $\bar{x} = 5$. 求 X 的期望 μ 的置信水平为 95% 的近似置信区间.

Solution

已知 $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = 4$, 而 $\hat{\mu} = \bar{X}$, 现从 $\bar{X}$ 出发寻找枢轴量.

注意到 $n = 100$ 足够大, X_i 独立同分布, 且方差存在, 故由中心极限定理知

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1).$$

Solution (Cont.)

取之为枢轴量, 可导出均值 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间为

$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

现 $\sigma = 2$, $\bar{x} = 5$, $z_{0.025} = 1.96$, 则均值 μ 的置信水平为 95% 的近似置信区间为

$$\left(5 - 1.96 \times \frac{2}{\sqrt{100}}, 5 + 1.96 \times \frac{2}{\sqrt{100}} \right) = (4.608, 5.392).$$

注 当 σ^2 未知时, 以样本方差 S^2 代入, 得 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间为

$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} \right).$$

Example 31

设总体 $X \sim B(1, p)$, 参数 p 未知, $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自该总体的样本. 当样本容量 $n > 50$ 时, 求 X 的期望 p 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间.

Solution

由中心极限定理, 取枢轴量为

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1),$$

则有

$$P\left\{-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha.$$

Solution (Cont.)

即

$$P\{(n + z_{\alpha/2}^2)p^2 - (2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)p + n\bar{X}^2 < 0\} \approx 1 - \alpha.$$

令 $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$, 得参数 p 的置信度为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间为

$$\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right) = (\hat{p}_L, \hat{p}_U).$$

或取 $p(1 - p)$ 的估计量为 $\hat{p}(1 - \hat{p})$, 得 p 的置信度为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间为

$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \right).$$

复习思考题

- ① 总体未知参数矩估计的思想方法是什么？试写出 0-1 分布、二项分布 $B(n, p)$ 、泊松分布 $P(\lambda)$ 、均匀分布 $U(a, b)$ 、正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中有关参数的矩估计式.
- ② 极大似然估计的主要步骤是什么？
- ③ 未知参数的估计量与估计值有什么区别？
- ④ 总体 X 有容量为 n 的样本, 对样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 , 有性质 $E(\bar{X}) = E(X)$, $E(S^2) = \text{Var}(X)$, 这是否只对正态总体成立？
- ⑤ 估计量的四个基本评价标准是什么？你能理解它们的含义吗？
- ⑥ 求参数置信区间的一般方法是什么？对正态总体, 试从有关的统计量自行导出几类参数的置信区间.
- ⑦ 置信度的含义是什么？置信度、区间长度和样本容量的关系是怎样的？

谢谢!